

Nguyên lý bao hàm - loại trừ

Zhang Kunlong

Toán tổ hợp ứng dụng, bài giảng 9

Nguồn gốc: Inclusion-exclusion Principle

Mathematics / Inclusion-exclusion Principle - Zhang Kunlong

Abstract

Bài giảng trình bày nguyên lý bao hàm - loại trừ từ công thức đếm hợp nhiều tập, công thức Sylvester cho phần không có thuộc tính nào, đến dạng tổng quát đếm phần tử có đúng m thuộc tính. Các ứng dụng gồm bội số, sàng Eratosthenes, hàm Euler, hoán vị sai vị trí, hoán vị có vùng cấm, đa thức bàn cờ xe, tổ hợp của đa tập, số Stirling loại hai, tổ hợp không kề nhau và bài toán các cặp vợ chồng quanh bàn tròn.

Contents

1	Nguyên lý bao hàm - loại trừ	2
1.1	Hai và ba tập	2
1.2	Nhiều tập	2
1.3	Định lý De Morgan và công thức Sylvester	3
2	Một số ứng dụng cơ bản	3
2.1	Hoán vị bị cấm chứa mẫu liên tiếp	3
2.2	Sàng Eratosthenes	3
2.3	Hàm Euler	4
2.4	Hoán vị sai vị trí	4
3	Hoán vị có vùng cấm và đa thức bàn cờ	4
3.1	Mô hình bàn cờ xe	4
3.2	Đa thức bàn cờ	4
3.3	Đếm cách tránh vùng cấm	5
4	Nguyên lý bao hàm - loại trừ tổng quát	5
4.1	Ký hiệu	5
4.2	Ví dụ về giáo viên	5
4.3	Đường đi qua đúng hai đoạn bắt buộc	6
4.4	Một đồng nhất thức tổ hợp	6

5 Phương trình nguyên và đa tập	6
5.1 Số nghiệm không âm	6
5.2 Tổ hợp của đa tập	7
6 Số Stirling loại hai	7
7 Các mở rộng khác	7
7.1 Sai vị trí từng phần	7
7.2 Tổ hợp không kề nhau	7
7.3 Bài toán n cặp vợ chồng	8

1 Nguyên lý bao hàm - loại trừ

1.1 Hai và ba tập

Với hai tập hữu hạn A, B , ta có

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Ví dụ, số số nguyên dương không vượt quá 20 là bội của 2 hoặc 3 là

$$\left\lfloor \frac{20}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{20}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{20}{6} \right\rfloor = 10 + 6 - 3 = 13.$$

Với ba tập:

$$\begin{aligned}
 |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\
 &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\
 &\quad + |A \cap B \cap C|.
 \end{aligned}$$

Nếu một trường chỉ có ba môn toán, vật lý, hóa học, số học sinh học ba môn lần lượt là 170, 130, 120, số học sinh học từng cặp lần lượt là 45, 20, 22, và số học sinh học cả ba là 3, thì tổng số học sinh là

$$170 + 130 + 120 - 45 - 20 - 22 + 3 = 336.$$

1.2 Nhiều tập

Với các tập hữu hạn $A_1, A_2, \dots, A_n$,

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|.$$

Công thức có thể chứng minh bằng quy nạp, hoặc bằng cách xét một phần tử nằm trong đúng t tập. Nó được cộng vào

$$\binom{t}{1} - \binom{t}{2} + \binom{t}{3} - \dots + (-1)^{t-1} \binom{t}{t} = 1$$

lần.

1.3 Định lý De Morgan và công thức Sylvester

Trong tập vũ trụ N , ký hiệu $\bar{A} = N \setminus A$. Với hai tập:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

Tổng quát:

$$\overline{\bigcup_i A_i} = \bigcap_i \bar{A}_i, \quad \overline{\bigcap_i A_i} = \bigcup_i \bar{A}_i.$$

Nếu A_i là tập các phần tử có thuộc tính i , thì số phần tử không có bất kỳ thuộc tính nào là

$$\left| \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i \right| = |N| - \sum_i |A_i| + \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| - \dots + (-1)^n \left| \bigcap_i A_i \right|.$$

Công thức này thường được gọi là công thức Sylvester.

2 Một số ứng dụng cơ bản

2.1 Hoán vị bị cấm chứa mẫu liên tiếp

Xét các hoán vị của sáu chữ cái a, b, c, d, e, f . Cần đếm số hoán vị không chứa khối liên tiếp ace và không chứa khối liên tiếp df. Gọi A là tập hoán vị xem ace như một phần tử, B là tập hoán vị xem df như một phần tử. Khi đó

$$|N| = 6!, \quad |A| = 4!, \quad |B| = 5!, \quad |A \cap B| = 3!,$$

nên đáp án là

$$6! - (4! + 5!) + 3! = 582.$$

Với bốn ký tự x , ba ký tự y , hai ký tự z , cần đếm các hoán vị đa tập không xuất hiện các khối xxxx, yyy, zz. Ký hiệu

$$P(n; a, b, c) = \frac{n!}{a! b! c!}.$$

Áp dụng bao hàm - loại trừ:

$$\begin{aligned} & P(9; 4, 3, 2) - (P(6; 1, 3, 2) + P(7; 4, 1, 2) + P(8; 4, 3, 1)) \\ & + (P(4; 1, 1, 2) + P(5; 1, 3, 1) + P(6; 4, 1, 1)) - P(3; 1, 1, 1) \\ & = 1260 - (60 + 105 + 280) + (12 + 20 + 30) - 6 = 871. \end{aligned}$$

2.2 Sàng Eratosthenes

Cần đếm số nguyên tố không vượt quá 120. Mọi hợp số không vượt quá 120 có ít nhất một ước nguyên tố trong $\{2, 3, 5, 7\}$. Gọi A_p là tập các số không vượt quá 120 chia hết cho p . Khi đó số không chia hết cho bất kỳ phần tử nào trong $\{2, 3, 5, 7\}$ là

$$120 - \sum_p \left\lfloor \frac{120}{p} \right\rfloor + \sum_{p < q} \left\lfloor \frac{120}{pq} \right\rfloor - \sum_{p < q < r} \left\lfloor \frac{120}{pqr} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{120}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} \right\rfloor = 27.$$

Các số 2, 3, 5, 7 là nguyên tố nhưng bị loại trong bước trên, còn 1 không phải nguyên tố, nên số nguyên tố không vượt quá 120 là

$$27 + 4 - 1 = 30.$$

2.3 Hàm Euler

Giả sử

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}.$$

Hàm Euler $\varphi(n)$ đếm số nguyên dương không vượt quá n và nguyên tố cùng nhau với n . Gọi A_i là tập các số từ 1 đến n chia hết cho p_i . Theo công thức Sylvester:

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= n - \sum_i \frac{n}{p_i} + \sum_{i < j} \frac{n}{p_i p_j} - \cdots + (-1)^k \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k} \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).\end{aligned}$$

2.4 Hoán vị sai vị trí

Số hoán vị của $1, 2, \dots, n$ sao cho không có i nào đứng ở vị trí i là

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right).$$

Ở đây A_i là tập các hoán vị đặt i đúng vị trí. Nếu cố định k vị trí thì còn $(n-k)!$ cách sắp các phần tử còn lại, nên công thức theo bao hàm - loại trừ là

$$n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n}.$$

3 Hoán vị có vùng cấm và đa thức bàn cờ

3.1 Mô hình bàn cờ xe

Một hoán vị $P = P_1 P_2 \cdots P_n$ có thể xem như cách đặt n quân xe trên bàn cờ $n \times n$, mỗi hàng và mỗi cột đúng một quân. Ràng buộc $P_i \neq j$ trở thành một ô cấm tại hàng i , cột j .

Ví dụ với $n = 4$, các ràng buộc

$$P_1 \neq 3, \quad P_2 \neq 1, 4, \quad P_3 \neq 2, 4, \quad P_4 \neq 2$$

chính là bài toán đếm các cách đặt xe tránh các ô cấm tương ứng.

3.2 Đa thức bàn cờ

Với một tập ô B trên bàn cờ, đặt $r_k(B)$ là số cách đặt k quân xe trên các ô của B sao cho không có hai quân cùng hàng hoặc cùng cột. Đa thức

$$R(B) = \sum_{k \geq 0} r_k(B) x^k$$

được gọi là đa thức bàn cờ. Vì bàn cờ hữu hạn nên $r_k(B) = 0$ với k đủ lớn.

Nếu chọn một ô $e \in B$, tách các cách đặt xe thành hai loại: có dùng ô e và không dùng ô e . Gọi B_e là bàn cờ còn lại sau khi xóa hàng và cột chứa e , còn $B - e$ là bàn cờ sau khi chỉ xóa ô e . Khi đó

$$r_k(B) = r_{k-1}(B_e) + r_k(B - e),$$

và

$$R(B) = xR(B_e) + R(B - e).$$

Đây là công thức truy hồi chuẩn để tính đa thức bàn cờ.

3.3 Đếm cách tránh vùng cấm

Giả sử vùng cấm của bàn cờ $n \times n$ có các số r_i như trên. Số cách đặt n quân xe, mỗi hàng mỗi cột đúng một quân, và không quân nào nằm trong vùng cấm là

$$n! - r_1(n-1)! + r_2(n-2)! - \dots + (-1)^n r_n.$$

Chứng minh: gọi A_i là tập các hoán vị có quân xe thứ i rơi vào vùng cấm ở hàng i . Nếu đã chọn k quân nằm trong vùng cấm theo cách không đụng hàng cột, $n-k$ quân còn lại có $(n-k)!$ cách đặt. Áp dụng bao hàm - loại trừ cho các sự kiện “rơi vào vùng cấm” sẽ cho công thức trên.

Trong bài phân công bốn công nhân G, L, W, Y cho bốn việc A, B, C, D , nếu G không làm được B, L không làm được B, C, W không làm được C, D , và Y không làm được D , đa thức vùng cấm là

$$R(B) = 1 + 6x + 10x^2 + 4x^3.$$

Do đó số phân công hợp lệ là

$$4! - 6 \cdot 3! + 10 \cdot 2! - 4 \cdot 1! = 4.$$

Hoán vị sai vị trí cũng là một trường hợp vùng cấm: vùng cấm là đường chéo chính, có đa thức

$$R(B) = (1+x)^n.$$

Công thức vùng cấm vì thế quay lại đúng công thức sai vị trí ở trên.

4 Nguyên lý bao hàm - loại trừ tổng quát

4.1 Ký hiệu

Cho tập N và các thuộc tính $A_1, \dots, A_n$. Đặt

$$\alpha(0) = |N|,$$

và với $m \geq 1$,

$$\alpha(m) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_m}|.$$

Một phần tử có đúng $m+k$ thuộc tính sẽ được tính trong $\alpha(m)$ đúng $\binom{m+k}{m}$ lần.

Gọi $\beta(m)$ là số phần tử của N có đúng m thuộc tính. Khi đó

$$\beta(m) = \alpha(m) - \binom{m+1}{m} \alpha(m+1) + \binom{m+2}{m} \alpha(m+2) - \dots + (-1)^{n-m} \binom{n}{m} \alpha(n).$$

Trường hợp $m=0$ chính là công thức Sylvester:

$$\beta(0) = \alpha(0) - \alpha(1) + \alpha(2) - \dots + (-1)^n \alpha(n).$$

4.2 Ví dụ về giáo viên

Một trường có 12 giáo viên. Có 8 người dạy toán, 6 người dạy vật lý, 5 người dạy hóa; dạy toán-vật lý 5, toán-hóa 4, vật lý-hóa 3; dạy cả ba môn 3. Khi đó

$$\alpha(0) = 12, \quad \alpha(1) = 8 + 6 + 5 = 19, \quad \alpha(2) = 5 + 4 + 3 = 12, \quad \alpha(3) = 3.$$

Số giáo viên dạy môn khác, không dạy môn nào trong ba môn trên:

$$\beta(0) = 12 - 19 + 12 - 3 = 2.$$

Số giáo viên chỉ dạy một trong ba môn:

$$\beta(1) = \alpha(1) - 2\alpha(2) + 3\alpha(3) = 19 - 24 + 9 = 4.$$

Số giáo viên chỉ dạy đúng hai môn:

$$\beta(2) = \alpha(2) - 3\alpha(3) = 12 - 9 = 3.$$

4.3 Đường đi qua đúng hai đoạn bắt buộc

Với các đường đi lưới từ O đến P , giả sử có bốn đoạn đặc biệt AB, CD, EF, GH . Gọi A_i là tập các đường đi qua đoạn thứ i . Bài giảng tính được

$$\alpha(2) = 861, \quad \alpha(3) = 150, \quad \alpha(4) = 0.$$

Số đường đi qua đúng hai trong bốn đoạn là

$$\beta(2) = \alpha(2) - 3\alpha(3) + 6\alpha(4) = 861 - 450 = 411.$$

4.4 Một đồng nhất thức tổ hợp

Công thức tổng quát cũng chứng minh các đồng nhất thức nhị thức. Ví dụ, số cách chọn k số từ $\{1, 2, \dots, n\}$ và bắt buộc chứa $\{1, 2, \dots, m\}$ là $\binom{n-m}{k-m}$. Nếu A_i là tính chất “không chọn số i ”, với $1 \leq i \leq m$, áp dụng bao hàm - loại trừ cho các tính chất bị thiếu sẽ cho khai triển luân phiên tương ứng của $\binom{n-m}{k-m}$.

5 Phương trình nguyên và đa tập

5.1 Số nghiệm không âm

Số nghiệm nguyên không âm của

$$x_1 + x_2 + x_3 = 15$$

là số cách đặt 15 quả bóng giống nhau vào 3 hộp phân biệt:

$$\binom{15 + 3 - 1}{3 - 1} = \binom{17}{2} = 136.$$

Nếu thêm ràng buộc $x_1 \geq 6$, đặt $y_1 = x_1 - 6, y_2 = x_2, y_3 = x_3$, ta được

$$y_1 + y_2 + y_3 = 9,$$

nên số nghiệm là $\binom{11}{2} = 55$.

Nếu ràng buộc là $0 \leq x_1 \leq 5$, lấy toàn bộ nghiệm không âm rồi trừ các nghiệm $x_1 \geq 6$:

$$\binom{17}{2} - \binom{11}{2} = 136 - 55 = 81.$$

5.2 Tổ hợp của đa tập

Với đa tập $\{5 \cdot x, 6 \cdot y, 7 \cdot z\}$, số cách chọn 15 phần tử là số nghiệm của

$$x_1 + x_2 + x_3 = 15, \quad 0 \leq x_1 \leq 5, \quad 0 \leq x_2 \leq 6, \quad 0 \leq x_3 \leq 7.$$

Lấy N là tập mọi nghiệm không âm, A_1 là tập nghiệm có $x_1 \geq 6$, A_2 có $x_2 \geq 7$, A_3 có $x_3 \geq 8$. Bài giảng tính

$$\alpha(0) = 136, \quad \alpha(1) = 136, \quad \alpha(2) = 10, \quad \alpha(3) = 0,$$

nên

$$\beta(0) = 136 - 136 + 10 = 10.$$

6 Số Stirling loại hai

Đặt $S(n, m)$ là số cách chia n phần tử phân biệt thành m khối không rỗng. Nếu trước hết bỏ n quả bóng phân biệt vào m hộp phân biệt, số cách không để hộp nào rỗng là $m! S(n, m)$.

Gọi A_i là sự kiện hộp i rỗng. Khi đó

$$\alpha(k) = \binom{m}{k} (m-k)^n.$$

Do đó

$$m! S(n, m) = \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n,$$

hay

$$S(n, m) = \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n.$$

7 Các mở rộng khác

7.1 Sai vị trí từng phần

Gọi $D(n, r, k)$ là số cách lấy r phần tử từ $N = \{1, 2, \dots, n\}$ rồi sắp thành dãy $a_1 a_2 \dots a_r$, trong đó đúng k vị trí thỏa $a_i = i$. Với $n \geq r \geq k$, bài giảng đưa ra công thức

$$D(n, r, k) = \frac{\binom{r}{k}}{(n-r)!} \sum_{i=0}^{r-k} (-1)^i \binom{r-k}{i} (n-k-i)!.$$

Ý tưởng chứng minh là dùng A_i cho thuộc tính $a_i = i$, tính $\alpha(t)$, rồi lấy $\beta(k)$ bằng bao hàm - loại trừ tổng quát.

7.2 Tổ hợp không kề nhau

Số cách chọn r số từ $\{1, 2, \dots, n\}$ sao cho không có hai số kề nhau là

$$\binom{n-r+1}{r}.$$

Song ánh chuẩn là nếu chọn

$$b_1 < b_2 < \dots < b_r$$

không kề nhau trong $\{1, \dots, n\}$, thì ánh xạ sang

$$b_1, b_2 - 1, b_3 - 2, \dots, b_r - (r - 1)$$

là một tổ hợp thường của r phần tử trong $\{1, \dots, n - r + 1\}$.

Nếu n đỉnh nằm trên một vòng tròn, số cách chọn k đỉnh không kề nhau là

$$\frac{n}{k} \binom{n-k-1}{k-1}.$$

Chứng minh: cố định một đỉnh A được chọn. Sau khi loại hai đỉnh kề A , còn $n - 3$ đỉnh trên một đoạn thẳng, cần chọn $k - 1$ đỉnh không kề nhau, có $\binom{n-k-1}{k-1}$ cách. Vì mỗi tập chọn có k đỉnh và có thể được đếm từ mỗi đỉnh được chọn, nhân n rồi chia k .

7.3 Bài toán n cặp vợ chồng

Có n cặp vợ chồng ngồi quanh bàn tròn, yêu cầu nam nữ xen kẽ và vợ chồng không ngồi cạnh nhau. Đầu tiên xếp n người vợ quanh bàn; giữa hai người vợ có một chỗ cho chồng. Đánh số các chỗ trống theo chiều kim đồng hồ.

Với mỗi cặp i , có hai thuộc tính xấu: người chồng i ngồi bên phải vợ i , hoặc ngồi bên trái vợ i . Hai thuộc tính xấu của cùng một cặp không thể đồng thời xảy ra. Nếu $1 \leq k \leq n$, số cách chọn k thuộc tính xấu không xung đột trên vòng là

$$\frac{2n}{k} \binom{2n-k-1}{k-1}.$$

Sau khi cố định k thuộc tính xấu, còn $(n - k)!$ cách đặt các người chồng còn lại. Vì vậy

$$\alpha(k) = \frac{2n}{k} \binom{2n-k-1}{k-1} (n - k)!.$$

Theo bao hàm - loại trừ, số cách không có cặp vợ chồng nào ngồi cạnh nhau là

$$\beta(0) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{2n}{2n-k} \binom{2n-k}{k} (n - k)!,$$

với hạng $k = 0$ được hiểu là $n!$. Cuối cùng, nếu tính cả việc xếp các người vợ quanh bàn tròn, nhân thêm $(n - 1)!$.

Kết luận

Bao hàm - loại trừ không chỉ là công thức đếm hợp của vài tập. Nó là một cách tổ chức lại việc đếm: bắt đầu từ một không gian dễ đếm, rồi trừ và cộng lại các trạng thái vi phạm theo số thuộc tính. Dạng tổng quát cho phép đếm đúng số thuộc tính, còn mô hình bàn cờ xe biến các bài hoán vị có vùng cấm thành bài toán tính đa thức bàn cờ.